எடுத்துக்காட்டு 2.3

7.5 செ.மீ. ஆரமுள்ள ஒரு ஸ்பின்னரானது ஆறு சம அளவுள்ள வட்டக்கோணப் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது எனில், ஒவ்வொரு வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவையும் காண்க.



படம் 2.15

தீர்வு:

ஆரம், $r = 7.5$ செ.மீ மற்றும் $n = 6$.

வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு, $A = \frac{1}{n} \times \pi r^2$

$$= \frac{1}{6} \times \pi \times 7.5 \times 7.5$$

$$= 9.375\pi \text{ செ.மீ}^2$$

எடுத்துக்காட்டு 2.4

கமலேஷ் என்பவர் 70 செ.மீ. ஆரமுள்ள வட்ட வடிவ உணவுமேசையும், தருண் என்பவர் 140 செ.மீ. ஆரமுள்ள கால்வட்ட வடிவ உணவுமேசையும் வைத்துள்ளனர் எனில், யாருடைய உணவுமேசை அதிகப் பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது? $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$


படம் 2.16

தீர்வு:

கமலேஷ் என்பவரின் வட்டவடிவ உணவுமேசையின் பரப்பளவு $= \pi r^2$ ச.அ

$$= \frac{22}{7} \times 70 \times 70$$

A $= 15400$ செ.மீ^{2} (தோராயமாக).

தருண் என்பவரின் கால்வட்டவடிவ உணவுமேசையின் பரப்பளவு $= \frac{1}{4}\pi r^2$ ச.அ


படம் 2.17

$$= \frac{1}{4} \times \frac{22}{7} \times 140 \times 140$$

A $= 15400$ செ.மீ^{2} (தோராயமாக).

ஆகவே, இருவரின் உணவுமேசைகளும் சம அளவு பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளன.

சிந்திக்க



ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் இருமடங்கு அதிகரித்தால், கிடைக்கும் புதிய வட்டத்தின் பரப்பளவு என்னவாக இருக்கும்?

எடுத்துக்காட்டு 2.5

7 செ.மீ விட்டமுள்ள நான்கு பதக்கங்களைப் படம் 2.18 இல் உள்ளவாறு வைக்கும் பொழுது, இடையில் அடைபடும் நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவைக் காண்க. $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$


படம் 2.18

தீர்வு:

நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு = சதுரத்தின் பரப்பளவு –

$4 \times$ கால்வட்டங்களின் பரப்பளவு

02_8th_Maths_Measurements_TM.indd 59 20/11/2022 14:59:05